

Cita, Referencia y Bibliografía

Redacción

- Escribir el ultimo avance de su tesis con sus propias palabras y parafraseo.
- Detectores de IA.

Investigaciones con mínimas Referencias

Inventos más importantes de Arquímedes



Principio de Arquímedes



La garra de Arquímedes



La palanca



Catapulta

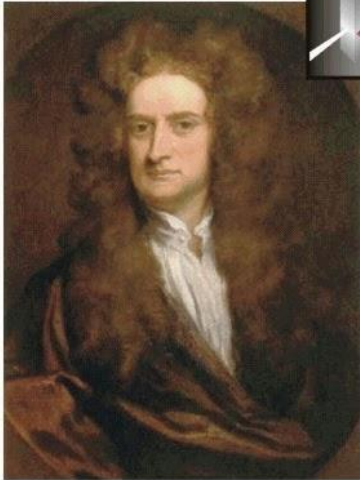
Investigaciones con mínimas Referencias

World's Greatest 1000 Creation Scientists 2000

SIR ISAAC NEWTON

1642 - 1727

Physics · Optics · Mechanics
Astronomy · Mathematics



- Co-inventor of calculus
- Law of universal gravity
- Three laws of motion
- Reflecting telescope
- His *Principia* the most significant science work
- Wrote more on theology than on science

"Most scholars who have studied the question have judged Sir Isaac Newton to have been the greatest scientist who ever lived. . . This man of giant intellect was also a genuine believer in Christ. . . He wrote strong papers refuting atheism and defending creation and the Bible." — Dr. Henry M. Morris



"I have a fundamental belief in the Bible as the Word of God, written by men who were inspired. I study the Bible daily."



"All my discoveries have been made in an answer to prayer."

— Sir Isaac Newton



Investigaciones con mínimas Referencias



Antecedentes de la Investigación

- Se exponen las investigaciones realizadas en el extranjero (internacionales) y en el país (nacionales) sobre el tema y población de estudio similar, pudiendo ser prioritariamente artículos de investigación (en revistas indexadas), tesis, tesinas, informes científicos, y otras publicaciones diversas sobre el tema a investigar.
- Aquí es importante realizar las citas según el estilo IEEE o APA, según requisito, a las fuentes consultadas, si no realizas las citas se considera plagio.
- Tres formas para representar el trabajo de otro autor en su informe de investigación y son:
 - Citarlo directamente.
 - Parafrasear su texto.
 - Resumir su argumento o sus hallazgos.
- En los tres casos, tiene que darle el crédito al autor.

Tipos de Cita

Estilo de citación según normas APA 7ma edición.

Tipo de autor	Cita parentética	Cita narrativa
Un autor	(Guerra, 2022)	Guerra (2020)
Dos autores	(Guerra & Moscoso, 2022)	Guerra y Moscoso (2022)
Tres o más autores	(Guerra et al., 2022)	Guerra et al. (2022)
Autor corporativo o institucional con siglas	(Organización Mundial de la	Organización Mundial de la Salud
	Salud [OMS], 2022)	(OMS, 2022)
	(OMS, 2016)	OMS (2016)
Autor corporativo o institucional sin siglas	(Universidad de Stanford, 2020)	Universidad de Stanford (2020)

Nota: adaptado de normas APA 7ma edición.

Estilo de citación IEEE.

Tipo de citas	orientación	Ejemplo
Cita de texto	Colocar un número entre corchetes	...subsisten algunos elementos por aclarar [1]
Cita de autor	El autor forma parte de nuestro texto	Hay que tener en cuenta que Guerra [2] escribió su teoría
Cita más de una referencia	se ponen los números entre corchetes, separados por coma	Con base en lo que mencionaron [3], [4], [5].

Nota: adaptado del estilo IEEE.

Cita, Referencia y Bibliografía

Diferencias entre cita, referencias y bibliografía



CITA

La **cita** es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente insertado dentro de la estructura del texto de manera textual o parafraseada.

En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto, como en otros estilos.

La borra de café se recolectó de varias cafeterías en la ciudad, se secó al sol para eliminar el exceso de humedad y luego se almacenó en envases plástico con tapa hermética hasta el momento de su uso. Para la extracción de las grasas, la borra de café se sometió a ebullición a reflujo, en baño de María a temperatura constante de 80 °C durante 3 horas, con hexano como agente extractor, colocando la borra de café en un filtro de tela de algodón que no traspasara a la fase extraída durante el proceso (Urribarri y col., 2015)

REFERENCIAS

Una **referencia bibliográfica** es un conjunto de datos (autor, año de publicación, editorial, páginas, etc.) que identifican la fuente de información que se ha citado en el texto.

El listado de referencias se coloca al final de un trabajo académico, en el apartado de bibliografía, siguiendo un sistema de citación

Urribarri, A., Zabala, A., Sánchez, J., Arenas, E., Chandler, C., Rincón, M., y Aiello-Mazzarri, C. (2015). Evaluación del potencial de la borra de café como materia prima para la producción de biodiesel. *Multiciencias*, 14(2):129-139

BIBLIOGRAFÍA

Es un **listado de referencias** que se coloca al final del trabajo, con los trabajos de los autores o recursos que fueron utilizados pero que no se citaron en el documento y funciona como antecedentes de lectura del autor

A menudo se le denomina **Bibliografía Consultada**

Cardeño, F., Ríos, L., y Franco, A. (2013). Producción de biodiesel de aceite crudo de palma mediante catálisis heterogénea. *Revista Facultad de Ingeniería*, (51), 88-93.

Demirbas, A. (2009). Biodiesel from waste cooking oil via base-catalytic and supercritical methanol transesterification. *Energy Conversion and Management*, 50(4), 923-927.

Zabala, Albert. Producción de biodiesel de residuos de café utilizando diferentes catalizadores. Trabajo de grado. Maestría en Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Venezuela. (2012) 71p



Normasapa.com. 2021. *Normas APA 2019 – Edición 6 / Normas APA*. [online] Disponible en: <<http://bit.ly/2PYMcb-apa>> [Revisada el 10 de Abril 2021].

Cita, Referencia y Bibliografía (IEEE)

Cita

Los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) representan un avance fundamental, cuya arquitectura se basa en mecanismos de atención [1]. Sin embargo, su implementación a gran escala enfrenta desafíos críticos de eficiencia computacional. Para mitigar esto, técnicas como la cuantización han demostrado ser efectivas, logrando reducciones de hasta el 70% en los requisitos de memoria sin un impacto severo en el rendimiento [2]. Además, para aplicaciones especializadas, es esencial un proceso de fine-tuning con datos de dominio específico, que mejora la precisión y reduce las alucinaciones del modelo [3].

Referencia

[1] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," in Adv. Neural Inf. Process. Syst., vol. 30, 2017, pp. 5998–6008.

Bibliografía

- [1] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," in Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 30, 2017, pp. 5998–6008.
- [2] T. Dettmers, A. Pagnoni, A. Holtzman, and L. Zettlemoyer, "QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs," arXiv:2305.14314, 2023.
- [3] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, "BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," arXiv:1810.04805, 2018.
- [4] L. Ouyang et al., "Training language models to follow instructions with human feedback," OpenAI, Tech. Rep., 2022.
- [5] C. Raffel et al., "Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer," J. Mach. Learn. Res., vol. 21, no. 140, pp. 1–67, 2020.
- [6] Z. Lan et al., "ALBERT: A lite BERT for self-supervised learning of language representations," arXiv:1909.11942, 2019.
- [7] M. Lewis et al., "BART: Denoising sequence-to-sequence pre-training for natural language generation, translation, and comprehension," arXiv:1910.13461, 2019.
- [8] W. Fedus, B. Zoph, and N. Shazeer, "Switch transformers: Scaling to trillion parameter models with simple and efficient sparsity," J. Mach. Learn. Res., vol. 23, no. 120, pp. 1–39, 2022.

Cita, Referencia y Bibliografía (APA)

Cita

Los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) representan un avance fundamental, cuya arquitectura se basa en mecanismos de atención (Vaswani et al., 2017). Sin embargo, su implementación a gran escala enfrenta desafíos críticos de eficiencia computacional. Para mitigar esto, técnicas como la cuantización han demostrado ser efectivas, logrando reducciones de hasta el 70% en los requisitos de memoria sin un impacto severo en el rendimiento (Dettmers et al., 2023). Además, para aplicaciones especializadas, es esencial un proceso de fine-tuning con datos de dominio específico, que mejora la precisión y reduce las alucinaciones del modelo (Devlin et al., 2018).

Referencia

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. In I. Guyon, U. V. Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, & R. Garnett (Eds.), *Advances in neural information processing systems* 30 (pp. 5998–6008). Curran Associates, Inc. <http://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need>

Bibliografía

Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2018). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/1810.04805>

Dettmers, T., Pagnoni, A., Holtzman, A., & Zettlemoyer, L. (2023). QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2305.14314>

Fedus, W., Zoph, B., & Shazeer, N. (2022). Switch transformers: Scaling to trillion parameter models with simple and efficient sparsity. *Journal of Machine Learning Research*, 23(120), 1–39.

Lan, Z., Chen, M., Goodman, S., Gimpel, K., Sharma, P., & Soricut, R. (2019). ALBERT: A lite BERT for self-supervised learning of language representations. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/1909.11942>

Lewis, M., Liu, Y., Goyal, N., Ghazvininejad, M., Mohamed, A., Levy, O., Stoyanov, V., & Zettlemoyer, L. (2019). BART: Denoising sequence-to-sequence pre-training for natural language generation, translation, and comprehension. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/1910.13461>

Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C., Mishkin, P., Zhang, C., Agarwal, S., Slama, K., Ray, A., Schulman, J., Hilton, J., Kelton, F., Miller, L., Simens, M., Askell, A., Welinder, P., Christiano, P., Leike, J., & Lowe, R. (2022). *Training language models to follow instructions with human feedback*. OpenAI.

Raffel, C., Shazeer, N., Roberts, A., Lee, K., Narang, S., Matena, M., Zhou, Y., Li, W., & Liu, P. J. (2020). Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer. *Journal of Machine Learning Research*, 21(140), 1–67.

Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. In I. Guyon, U. V. Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, & R. Garnett (Eds.), *Advances in neural information processing systems* 30 (pp. 5998–6008). Curran Associates, Inc. <http://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need>

PUNTO 1: Cita textual, ejemplos

- Cuando las citas comprendan **menos de 40 palabras**, utilizar las **comillas**, vea el siguiente ejemplo cuando se realiza la consulta de un libro. Autor, año y al final el número(s) de página(s).



Según [5] "Antes que los requisitos puedan ser analizados, modelados o especificados, deben ser recogidos a través de un proceso de obtención. Un cliente tiene un problema que pretende sea resuelto con una solución basada en computadora" (p. 183).

PUNTO 1: Cita textual, ejemplos

- Si es mayor a 40 palabras no usar comillas, va con sangrado y menor tamaño de letra, ejemplo.

PUNTO 1: Cita textual, ejemplos

En la actualidad todas las empresas e instituciones de los diversos sectores diferentes giros de negocio utilizan los sistemas de información como una herramienta estratégica para poder lograr sus objetivos.

Usar <tab>

Los sistemas de información y las organizaciones influyen entre sí. Los gerentes crean sistemas de información para dar servicio a los intereses de la empresa de negocios. Al mismo tiempo, la organización debe estar consciente y abierta a las influencias de los sistemas de información, para beneficiarse de las nuevas tecnologías. La interacción entre la tecnología de la información y las organizaciones es compleja y se ve influenciada por muchos factores mediadores, incluyendo la estructura de la organización, los procesos de negocios, la política, la cultura, el entorno a su alrededor y las decisiones gerenciales (vea la figura 3-1). Usted necesitará comprender cómo es que los sistemas de información pueden cambiar la vida social y laboral en su empresa. No podrá diseñar nuevos sistemas con éxito ni comprender los existentes sin entender su propia organización de negocios [9].

Entre cita y citas hay que hacer algún comentario propio

Lo que afirman los autores, es una realidad, la cual se ve reflejado en automatización de los procesos de negocio de las empresas en nuestro país, sobre todo las que han tenido un crecimiento y desarrollo en base a una política de planificación estratégica de tecnologías de la información (PETI), las cuales están alineadas a la planificación estratégica de la empresa.

Referencias Bibliográficas

- Las referencias bibliográficas deben incluir los siguientes datos, y en el orden indicado:
 - Apellido del autor, iniciales del autor.
 - Año de publicación.
 - Título del libro en letra cursiva.
 - Lugar de publicación (ciudad, estado, provincia, país), seguido de dos puntos.
 - Nombre de la casa editorial.

Referencias Bibliográficas

Referencia bibliográfica:

[14] Pressman R. S. Ingeniería del Software, Un enfoque práctico, 2002, (5ª ed.), Madrid, España, McGraw-Hill Interamericana de España.

[15] Laudon kenneth C. y Laudon, Jane P. Sistemas de Información Gerencial, 2012, 12va edicion, Mexico, Person education.

PUNTO 2: Si la información es de una Tesis

- Si la fuente es de una tesis, se incluirán los siguientes datos, en el orden indicado, a continuación:
 - Apellido del autor, iniciales del autor.
 - Año de publicación entre paréntesis.
 - Título de la tesis en letra cursiva.
 - La leyenda “Tesis de (grado académico) no publicada”.
 - Nombre de la universidad, ciudad, país.

Asimismo, puedo indicar que en la UNI se encuentra registrada la tesis: “_____” cuyo autor es: “_____”, quien investigó para titularse como Ingeniero de Sistemas en el año: “_____”, de cuyo trabajo se puede concluir en lo siguiente: “_____” [3].

Referencia bibliográfica:

[3] Alfaro J.M. Producción de software y capacitación industrial, 2009, Tesis de licenciatura no publicada. ULACIT. San José, Costa Rica.

PUNTO 3: Cita parafraseada:

- Se denomina cita parafraseada o contextual, cuando se toma la idea de un texto, o se resume, sin utilizar las palabras textuales del autor.

Del resumen de [18] se extrae que la tesis tuvo como objetivo desarrollar un software que proporcionaría un control y centralización de la información con el fin de mejorar los procesos productivos y administrativos y así obtener futuras estrategias de negocio en un mercado cada vez más competitivo. Para realizar el análisis y diseño del sistema se utilizó la metodología RUP.

Referencia bibliográfica:

[18] Casalnovo J.M. Diseño e implementación de un Software nuevo de facturación e inventario automatizado e Integrador, 2012, México D.F.

Ejemplo 6

En la publicación de la, "tesis tuvo como objetivo el uso de redes neuronales en la proyección de ventas enfocándose a la venta de productos de mayor demanda por los clientes.." [17].

Referencia bibliográfica:

[17] Paúl D. Predicción de ventas en el sector retail mediante uso de red neuronales, 2004, Tesis Doctoral no publicada. Universidad de los Andes, Santiago, Chile.

Ramos [23], sostiene que uno de los cambios generados por las TIC afecta directamente al tiempo, el cual deja de estar cimentado simplemente en el decurso de los días..

Referencia bibliográfica:

[23] Ramos S. L. F. Impacto de las publicaciones periódicas en las unidades de información, 2003, Madrid, Complutense.

- Se puede emplear siguientes conectores de introducción, como:
 - En su estudio, Laudon...
 - De la tesis titulada ...
 - Según la investigación realizada ...
 - En 2012 la investigación de Casalnovo ...
 - Considerando la publicación de Kenneth...
 - Tal como lo afirma Pérez...
 - En resumen, de la tesis de Lara ...
 - El propósito de este
 - El objetivo principal

PUNTO 4: Al resumir

- Escriba en sus propias palabras.
- Incluya sólo los elementos claves del original para mantener el texto breve.
- Refleje con exactitud el mensaje del autor.
- No incluya su interpretación o análisis en el resumen, mantenga una clara distinción entre sus ideas y las del autor.
- Varíe la manera de introducir o atribuir sus fuentes, como en “De acuerdo con...”, o “Pérez concluye que...”. [36]

PUNTO 5: Otros ejemplos

- **Con citas textuales:**

Si son pocas palabras (menor a 40), se puede referenciar, el apellido del autor(es) y si son más de tres autores utilizar “**et al.**” que significa “y otros”, luego escribir entre paréntesis el año, al comenzar el texto e incluyendo la cita entre comillas dobles.

Rodríguez et al. [42] “En los sujetos con DCL y portadores del alelo ϵ 4, los ritmos corticales alfa y theta pueden verse afectados por mecanismos patológicos similares, y puede expresarse de forma más precoz en los sujetos que presentan un nivel de escolaridad bajo”.

- **Si aparece a la mitad del párrafo**, al final de las comillas, no olvide citar la fuente entre paréntesis e inmediatamente después continuar con la oración.

La señal eléctrica que se adquiere en la investigación de Rodrigo-Valdés es de “... una ganancia de los amplificadores de 10.000, una frecuencia de muestreo de 200 Hz y los filtros con un ancho de banda de 0,5 a 30 Hz. Se utilizaron 19 electrodos de superficie colocados según el sistema internacional 10-20” Rodríguez et al. [42] que es una adquisición típica de electroencefalograma”

Cita textual menor a 60: Si son varias palabras, la cita se muestra en párrafos independientes, omitiendo las comillas y colocando esta cita en un párrafo independiente. Pero tenga en cuenta que debe emplear este tipo de referencias en caso de ser indispensable, no recomendable para tesis y/o artículos originales.

Cita de cita:

En algunos casos se puede usar la información que un autor obtuvo de otro autor. Según la 6ta edición sería de la siguiente forma:

_____ Expuesto por Fernandez [5] (citado por Gómez [3])

Primera forma

[17] refiere que _____

Segunda forma

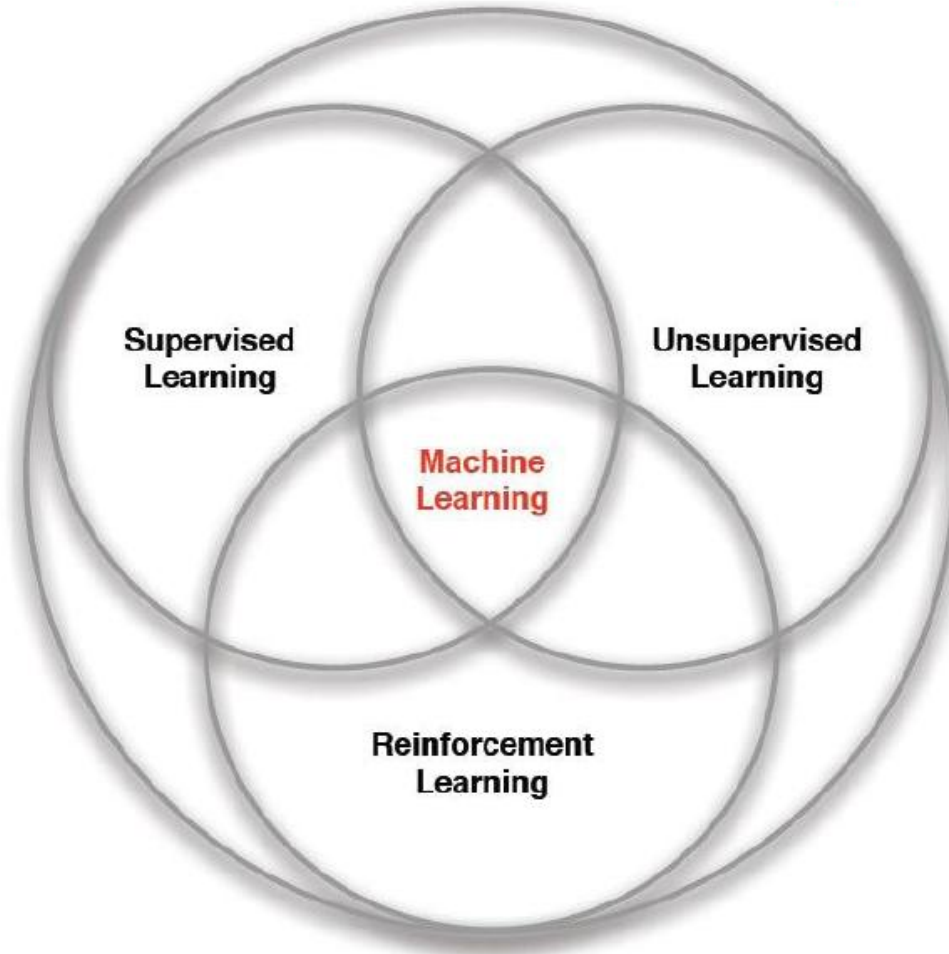
_____ [19] _____

Tercera forma

expuesto por [39]

~~FIGURA 1.1: Ramas de machine learning. [15]~~

Figura 1.1 Ramas de Machine Learning [15].



$$V_{\pi}(s) = \mathbb{E}_{\pi}[G_t | S_t = s] \quad \text{Ecuación 01}$$

Algoritmo 1: Q-learning

Result: Q-function

Inicializar la tabla $Q[\text{estados}, \text{acciones}]$ aleatoriamente;

Observar el estado inicial s ;

while *Aprendizaje* **do**

 Seleccionar y ejecutar una acción a_t ;

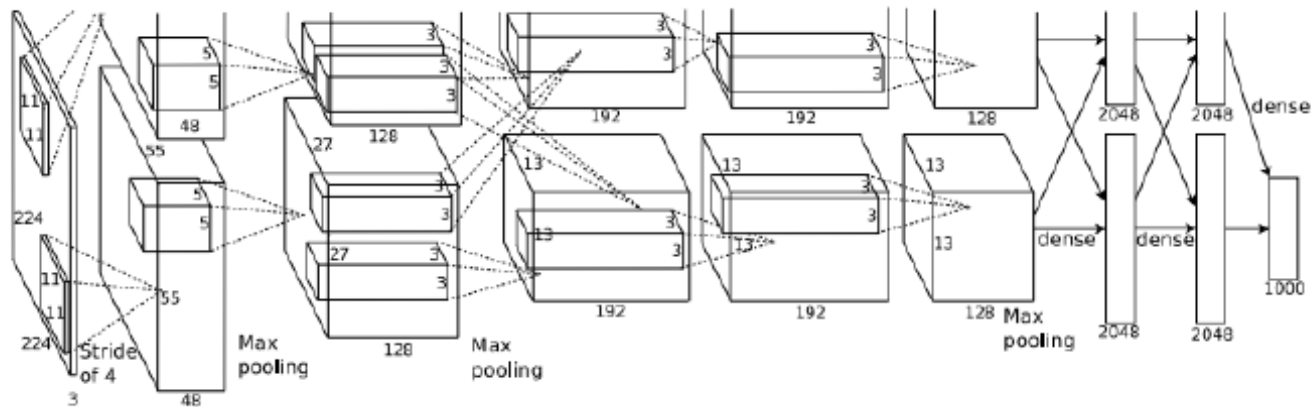
 Obtener la recompensa r_t y el nuevo estado s' ;

$Q[s, a] = Q[s, a] + \alpha(r + \gamma \max_{a'} Q[s', a'] - Q[s, a])$;

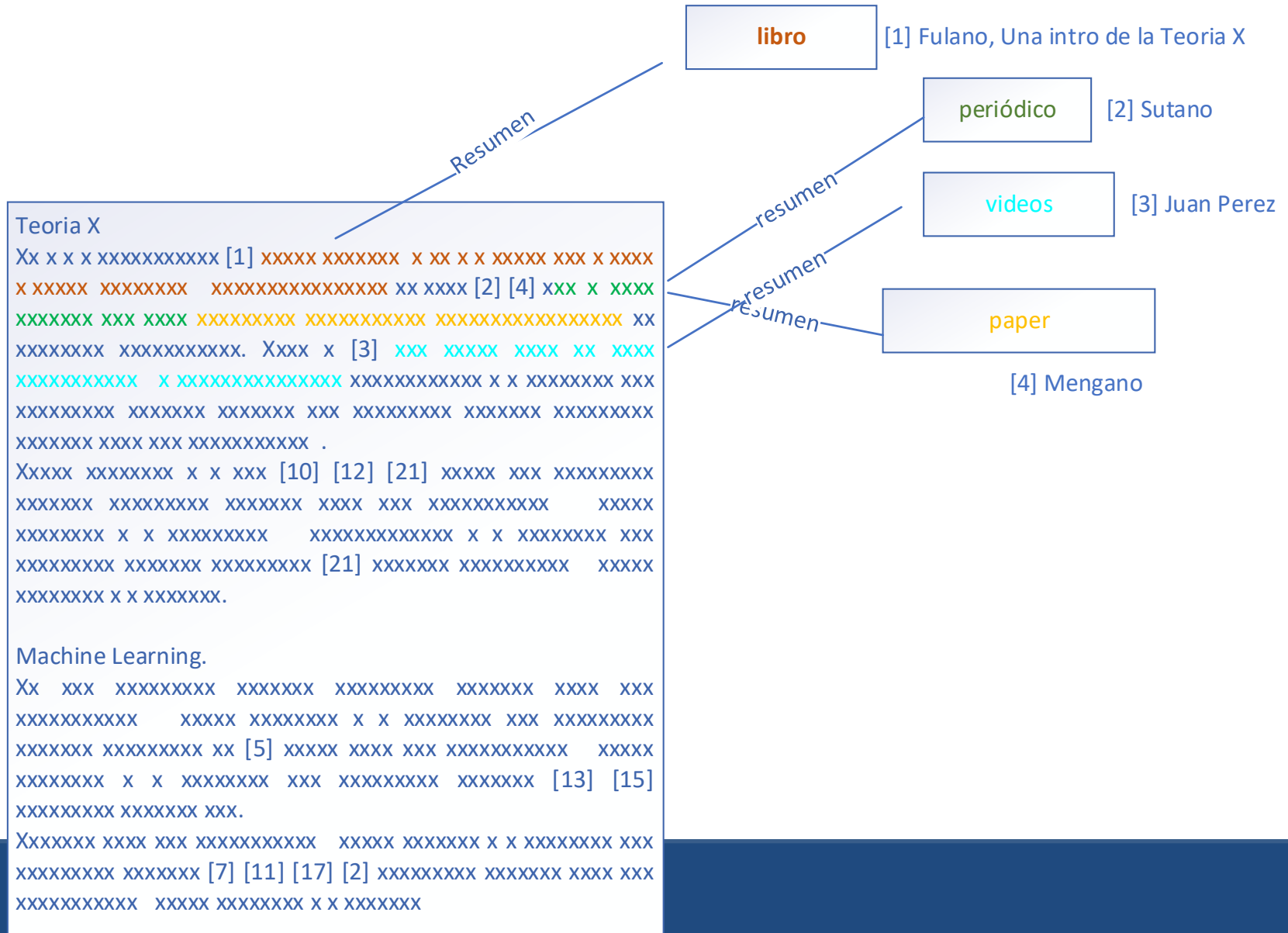
end

FIGURA 2.1. Arquitectura de AlexNet. [19]

Figura 2.1 Arquitectura de AlexNet [19].



Marco Teórico



Estado del Arte

Optimización de Modelos de Lenguaje Grandes para Aplicaciones Eficientes

Estudiante: [Nombre Completo]

Curso: Proyecto de Tesis I

Los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) representan un avance fundamental en inteligencia artificial. Su capacidad para procesar y generar lenguaje natural ha transformado diversas aplicaciones industriales. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos críticos de eficiencia computacional y consumo energético. Estas limitaciones restringen su adopción en entornos con recursos limitados [1].

Las técnicas de compresión de modelos han emergido como solución clave para reducir costos. Métodos como cuantización, poda de parámetros y destilación permiten reducir significativamente el tamaño de los modelos. Estas estrategias mantienen el rendimiento mientras mejoran la eficiencia operativa. Los avances recientes demuestran reducciones de hasta 70% en requisitos de memoria [2].

El fine-tuning específico por dominio es esencial para aplicaciones especializadas. La adaptación con datasets curados mejora la precisión en contextos técnicos y científicos. Este enfoque reduce errores y alucinaciones en respuestas generadas. La personalización incremental aumenta la utilidad práctica en campos como medicina y derecho [3].

Mecanismos de verificación en tiempo real son cruciales para confiabilidad. Sistemas de validación integrada verifican consistencia factual y lógica. Esto mitiga riesgos de desinformación en outputs generados. La generación de texto se vuelve más segura para aplicaciones críticas [4].

Bibliografía

- [1] A. Vaswani et al., "Attention is all you need," in Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 30, 2017, pp. 5998-6008.
- [2] T. Dettmers et al., "QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs," arXiv:2305.14314, 2023.
- [3] J. Devlin et al., "BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding," arXiv:1810.04805, 2018.
- [4] L. Ouyang et al., "Training language models to follow instructions with human feedback," OpenAI Technical Report, 2022.
- [5] C. Raffel et al., "Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer," Journal of Machine Learning Research, vol. 21, no. 140, pp. 1-67, 2020.
- [6] Z. Lan et al., "ALBERT: A lite BERT for self-supervised learning of language representations," arXiv:1909.11942, 2019.
- [7] M. Lewis et al., "BART: Denoising sequence-to-sequence pre-training for natural language generation, translation, and comprehension," arXiv:1910.13461, 2019.
- [8] W. Fedus et al., "Switch transformers: Scaling to trillion parameter models with simple and efficient sparsity," Journal of Machine Learning Research, vol. 23, no. 120, pp. 1-39, 2022.